

Fiche d'exercices : Algorithme de Dijkstra et Boucles `for` en Python

Partie 1 : Détermination manuelle du plus court chemin avec Dijkstra

Exercice 1 : Dessiner le graphe et trouver le plus court chemin

De → À	A	B	C	D
A	0	3	1	-
B	3	0	4	2
C	1	4	0	5
D	-	2	5	0

1. Dessinez le graphe correspondant en plaçant chaque nœud et ses connexions pondérées.
 2. Déterminez le plus court chemin entre `A` et `D` en appliquant l'algorithme de Dijkstra.
-

Exercice 2 : Dessiner le graphe et trouver le plus court chemin

De → À	S	A	B	E
S	0	2	4	-
A	2	0	1	7
B	4	1	0	3
E	-	7	3	0

1. Dessinez le graphe correspondant en indiquant les poids des arêtes.
 2. Déterminez le plus court chemin entre `S` et `E` en appliquant l'algorithme de Dijkstra.
-

Exercice 3 : Proposer un graphe possible

Sommet	Distance depuis x
X	0
A	3
B	5
C	2
D	7

Le graphe est connexe et aucun poids ne doit être nul.

1. Proposez un graphe qui pourrait correspondre à ce tableau de distances.

Exercice 4 : Vérifier un chemin donné

De → À	P	Q	R	T
P	0	2	6	-
Q	2	0	3	4
R	6	3	0	5
T	-	4	5	0

Un élève affirme que $P \rightarrow Q \rightarrow T$ est le chemin le plus court avec une distance de 6.

1. Vérifiez si cette affirmation est correcte en appliquant l'algorithme de Dijkstra.
2. S'il existe un chemin plus court, indiquez-le.

Exercice 5 : Proposer un graphe possible

Sommet	Distance depuis M
M	0
N	3
O	5
P	6
Q	8

Le graphe est connexe, aucun poids ne doit être nul, et plusieurs chemins doivent exister entre certains sommets.

1. Proposez un graphe qui pourrait correspondre à ce tableau de distances, en tenant compte des contraintes.

Partie 2 : Utilisation des boucles `for` en Python

Exercice 6 : Exemple complet et commenté

python

 Copy  Edit

```
def afficher_multiples(n, limite):  
    """  
    Affiche les multiples de n jusqu'à 'limite'.  
    """  
    for i in range(1, limite+1): # Boucle qui parcourt les nombres de 1 à limite  
        print(f"{n} x {i} = {n * i}") # Affichage du multiple correspondant  
  
# Exemple avec n=5 et limite=10  
afficher_multiples(5, 10)
```

Exercices 7 et 8 : Tester un programme et analyser son fonctionnement

python

 Copy  Edit

```
def somme_paires(n):  
    total = 0  
    for i in range(2, n+1, 2):  
        total += i  
    return total  
  
# Tester avec n=10  
print(somme_paires(10))
```

python

 Copy  Edit

```
def afficher_impairs(n):  
    for i in range(1, n+1, 2):  
        print(i)  
  
# Tester avec n=10  
afficher_impairs(10)
```

Exercice 9 : Compléter un programme à trous

python

 Copy  Edit

```
def somme_carres(n):  
    """  
    Retourne la somme des carrés des n premiers entiers.  
    """  
    total = 0  
    for i in range(1, ____): # Trouver la borne correcte  
        total += ____ # Compléter le calcul  
    return total  
  
# Tester avec n=4  
print(somme_carres(4))
```